

CHEMIE BRIEF

Vol. 11

(OECD-WEF)전략적 미래예측에서의
AI : 선제적 거버넌스의
재구성 주요내용 및 시사점

한국화학연구원 이진서



I 서론

○ AI와 미래 예측의 결합은 막대한 자원과 조직적 역량을 요구했던 기존의 분석도구 (Anticipatory tools)에 대한 접근을 바꾸고, 분석역량, 패턴인식, 시나리오 생성 등을 통해 다양한 미래를 선제적으로 대응할 수 있도록 지원

• 전략적 미래예측(strategic foresight)과 AI의 결합은 가능한 미래들을 체계적으로 탐색하여 의사결정을 지원하고 회복탄력성과 장기적 거버넌스의 핵심 기반 역할을 수행

- 효과적인 미래예측은 기존의 사고 틀과 인지적 편향에 도전하는 노력과 더불어 익숙함을 넘어서 세계를 바라볼 수 있는 개방성, 상상력, 창의성 등을 요구

- 이는 현재에 뿌리를 두면서도 과거에 대한 이해를 토대로 미래를 분석하는 활동이며, **역사적 통찰을 미래 지향적 분석과 연결하는 과정**

※ 이를 통해 정부-기업-사회는 새롭게 등장하는 기회와 위험을 파악하고, 점점 복잡하고 불확실성이 커지는 세계에서 더 적응력 있는 선택을 할 수 있게 됨

• AI는 경제, 정부, 사회 전반을 전례 없이 빠른 속도로 변화시키고 있으며, 가치 창출 방식, 정책 설계 방식, 공공 서비스 제공 방식까지 재편

- OECD는 공공 부문이 정책 주기 전반에 AI를 통합함으로써 실시간 데이터와 피드백을 활용한 미래예측 강화, 책임성·투명성 제고, 증거 기반 의사결정을 실현할 수 있는 중요한 기회를 갖고 있다고 봄

- 정부 내 신뢰할 수 있는 AI 프레임워크는 신뢰가능한 AI의 도입은 Enablers(활성 기반), Guardrails(보호·규범 장치), Engagement(참여 구조)의 세 가지 축에 의해 이루어진다고 강조하며, 이는 OECD AI 원칙(인간 중심·포용적 성장)의 방향성과도 부합

• 세계경제포럼(WEF)과 OECD는 각각 미래예측 부서를 운영하고 있으며 AI가 21세기 가장 변혁적인 기술 중 하나로서 미래예측과 그 방법론을 근본적으로 재편할 잠재력을 지녔다고 전망

○ 이에 본고는 OECD와 WEF가 공동 발간한 『AI in Strategic Foresight: Reshaping Anticipatory Governance('25.11)』를 토대로, 글로벌 미래예측 전문가 대상 설문*의 핵심 결과와 정책적 시사점을 제시하고자 함

* OECD·WEF·Dubai Future Foundation 네트워크 소속 55개국 167명의 미래예측 전문가 대상 글로벌 조사를 실시(2025년 중반)

II AI와 전략적 미래예측 설문결과

○ AI 기술과 역량(AI Skills and Capacity)

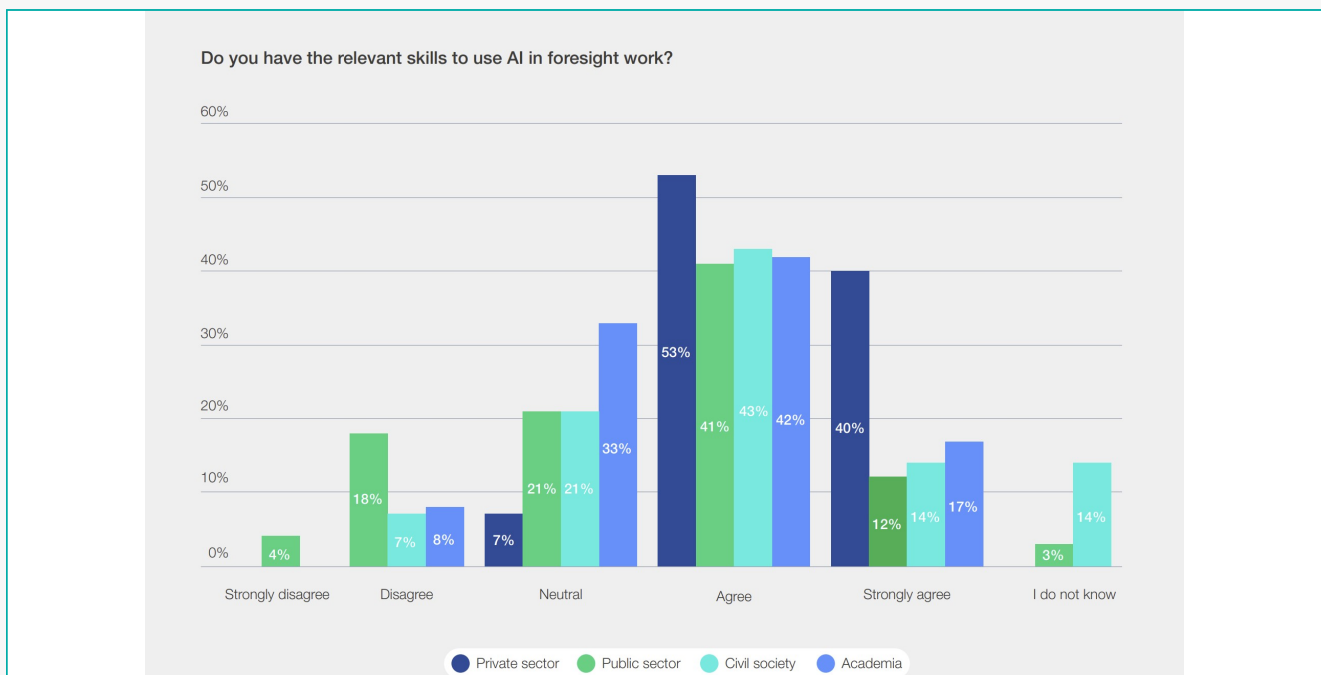
• AI는전략적 미래예측 분야에서는 부문별로 AI 활용 역량에 상당한 격차 존재

- 응답자들은 AI를 전략적 미래예측에 활용하는 데 필요한 기술 수준에 대해 서로 다르게 인식하고 있으며, 특히 공공부문 종사자들이 다른 부문 대비 자신의 AI 역량을 더 낮게 평가하는 경향*이 확인됨(그림1 참조)

* 공공부문 응답자의 53%는 전략적 미래예측 업무에 필요한 AI 활용 능력을 보유하고 있다고 “동의 또는 강하게 동의”했다고 응답
 시민사회 부문은 57%, 학계는 59%로 비슷한 수준
 민간부문 응답자의 93%가 해당 역량을 보유하고 있다고 응답

- AI 경험이 없는 응답자들은 상대적으로 제한된 이해를 보였으며, 이는 공공부문 내 AI 활용능력을 높이기 위한 보다 체계적이고 조직적인 AI 리터러시 강화(교육·실험 중심)의 필요성으로 이어짐

[그림 1] 전략적 미래예측을 위한 AI활용 역량



자료 : OECD

• 응답자 중 전략적 미래예측 전문가들은 대부분 범용 AI도구(off-the-shelf tools)를 사용하고 있으며 (51%), 그 중 가장 많이 사용되는 플랫폼은 CoPilot(22%)

- 응답자의 12%는 조직내부의 ‘맞춤형(customized) 솔루션’을 활용하는 방식, 그리고 32%는 범용 AI와 맞춤형 기능을 혼합한 ‘혼합형(hybrid) 솔루션’을 사용한다고 응답
- 응답자가 많이 활용하는 플랫폼은 CoPilot 22%, ChatGPT/OpenAI 16%, Claude 12%, Gemini 12%, Perplexity 11%, Deepseek 7% 순

- 대부분의 미래예측 전문가들은 두 개 이상의 AI 도구를 동시에 사용하고 있으며, 일부는 최대 50개까지 활용

※ 응답자의 27%는 이미 다른 조직과 협력해 AI 기반 미래예측을 개발하고 있으며, 34%는 향후 협력을 계획

• **전략적 미래예측은 전문가들은 AI를 트렌드 분석 및 클러스터링, 시나리오 개발, 호라이즌 스캐닝(Weak Signal 및 이슈 탐지) 등에 많이 활용(그림2 참조)**

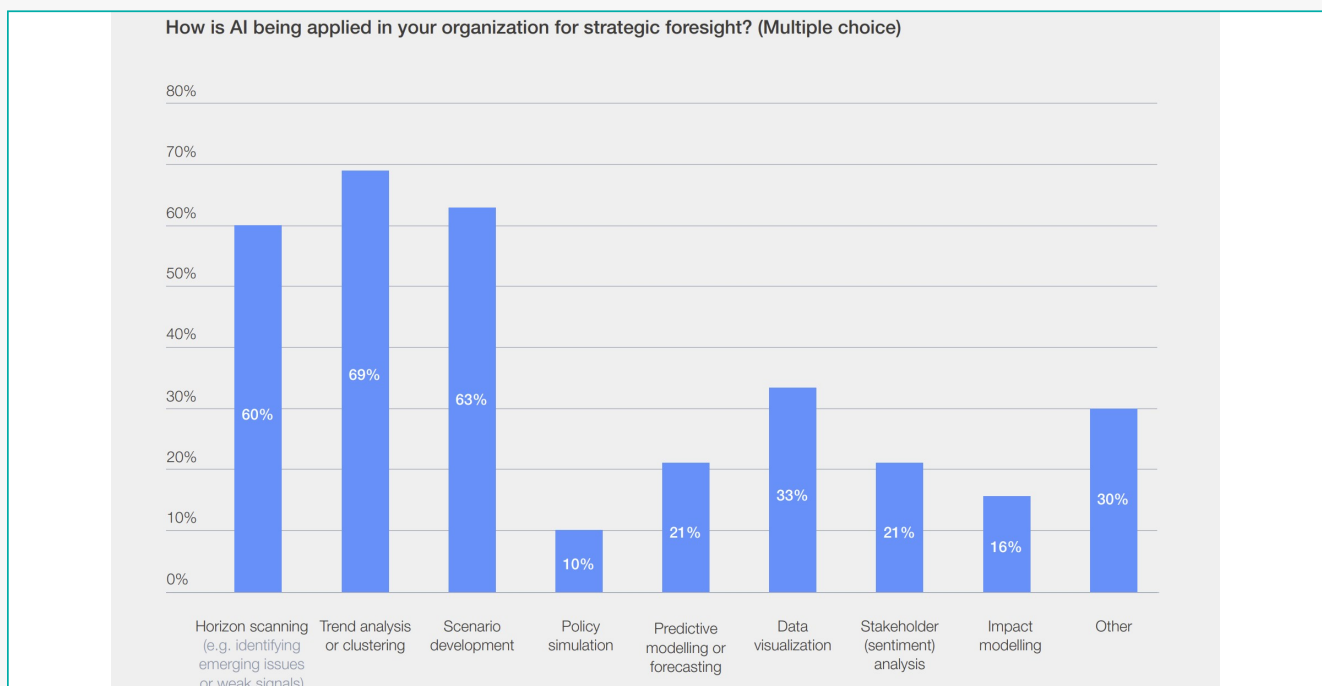
- 학계는 다른 부문에 비해 호라이즌 스캐닝, 트렌드 분석, 클러스터링에서 AI를 더 적극적으로 활용하고, 민간 부문과 시민사회는 시나리오 개발 활동에 AI를 가장 많이 사용

- 또한 많은 응답자가 AI를 데이터 및 시나리오 시각화 작업에도 활용하고 시민사회 부문에서는 예측 모델링 및 포캐스팅(33%) 활용 비중이 특히 높아, 일부 공공서비스·디지털 거버넌스 분야 활동과 연계

※ 이 외에도 전략적 미래예측 전문가들은 페르소나 프로파일 설계, 와일드카드 및 극단적 시나리오 도출, 블라인드 스폿 탐지 등에 AI를 활용하고 있음

- 맞춤형 AI 도구들은 기존 미래예측 방법론(예: Radical Technology Inquirer)을 기반으로 AI를 통합하거나 새로운 도구를 개발하거나, 또는 다양한 대형언어모델(LLM)의 API를 활용해 내부 분석에 사용

[그림 2] 전략적 미래예측을 위한 AI활용 역량



자료 : OECD

※ Data represented for respondents currently using AI in their strategic foresight work

○ 전략적 미래예측에서의 AI 통합(AI Integration into Strategic Foresight)

- AI 도구는 인간의 업무를 대체하기보다 보완하는 방향으로 활용되며, 전략적 미래예측 과정에서도 매우 다양한 형태로 통합되면서 주로 세 단계의 성숙도를 거쳐 적용되는 양상을 보임
- (1단계) 분석 보조를 위한 AI 활용
 - 여러 도구를 사용해보지 않았거나 맞춤형 솔루션이 없는 실무자들은 주로 연구 단계에서 단순 작업(synthesis of data, initial scanning, sensemaking 등)에 AI를 활용하는 경향이 있다.
 - 해당 단계에서 AI도구는 대량의 정보를 수집·조직화·요약하여 인간 전문가가 그 이후 분석을 더 깊이하고 맥락화(Contextualize)할 수 있도록 기초 프레임워크를 제공하는 역할을 수행
 - ※ AI 도구는 전적으로 보조적이다. 업무 속도를 약 10~15% 정도 높여주지만, 매우 신중한 분석과 기존 전문성이 여전히 필요
- (2단계) 창의적 협업자(Creative Sparring Partner)로서의 AI
 - 해당 단계에서는 수집된 신호를 체계화하고 요약할 뿐 아니라 연구구조 제안, 업로드된 데이터 기반의 시나리오 제시 등을 통해 더 확장적인 사고와 검증을 수행할 수 있도록 지원
 - AI는 환경스캐닝, 메가트렌드 분석, 시뮬레이션 등 창의적인 사고와 산출물 생산을 도와줌으로써 그 효율성 및 확장성을 향상시킬 수 있음
 - ※ 그러나 해당 단계에서도 AI는 속도와 깊이를 높여줄 뿐 인간 전문가의 경험과 전문성을 대체하는 것은 아니며 주로 보완하는 역할을 명시
- (3단계) 업무 프로세스 전반에 걸쳐 AI 완전 통합
 - AI가 미래예측의 전체 워크플로우에 완전히 통합된 상태이며, 해당 단계의 조직들은 주로 맞춤형 AI (내부조직용 등) 도구 등을 개발하고 활용하는 데 목적이 있음
 - 해당 단계에서 관련 전문가들은 AI를 활용하여 기존에는 불가능했던 수준의 규모·속도·복잡성을 다루고 있으며 AI가 미래예측 과정의 핵심 구성요소로서 기능
 - ※ 복잡한 매핑, 패턴 탐지 등 고난이도 기능을 포괄하며 AI를 통해 다양한 단계를 자동화하려는 실험 및 커스터마이징 진행
- AI 활용 단계가 고도화될수록 자동화 범위가 확대 및 복잡한 패턴 분석과 심층적 시나리오 개발을 지원하는 기능이 강화되며 궁극적으로는 조직의 목적 적합한 맞춤형 기능이 포함되어 미래예측 전 과정에 통합되는 방향으로 진화

〈표 1〉 전략적 미래예측 전문가들이 사용하는 AI 기반 도구의 사례

구분	주요 AI 활용 사례
1	신흥 기술의 미래 영향을 예측적으로 평가하는 맞춤형 AI 기반 플랫폼
2	사용자가 설정한 대안적 미래 시나리오를 시뮬레이션하여 예측적 통찰을 제공하는 AI 강화 플랫폼
3	다원적 뉴스 정보를 수집·처리하기 위해 이벤트 기반 모델링과 온톨로지를 활용하는 AI 기반 클라우드 시스템
4	글로벌 공급망을 지속적으로 정찰하기 위해 설계된 AI 기반 맞춤형 플랫폼
5	국제기구가 내부적으로 개발·운영하는 폐쇄형 AI 도구

자료: OECD

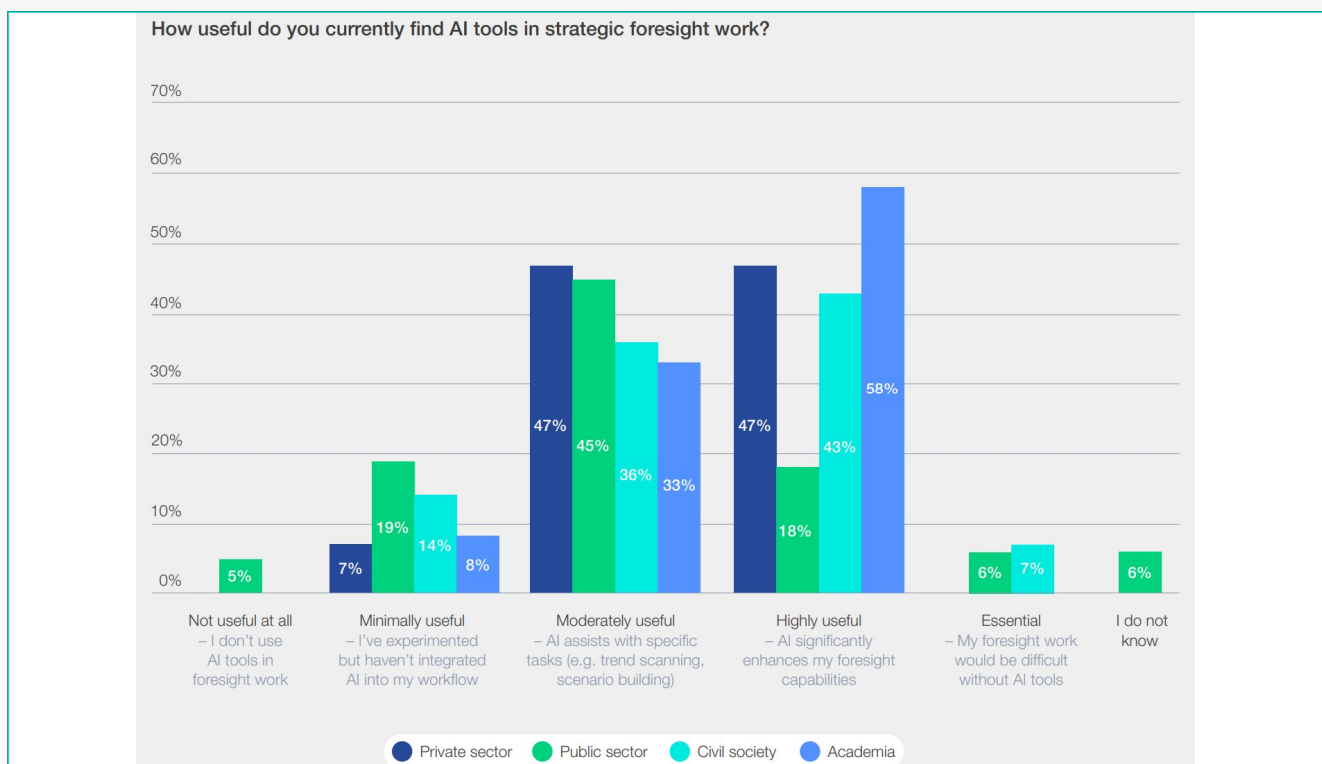
○ 미래예측 분야 AI 활용의 이점과 도전

- 전략적 미래예측에서 AI의 유용성에 대한 인식은 부문별로 차이를 보이며, 민간부문을 제외하면 긍정적 인식이 상대적으로 낮은 경향을 보임(그림3 참조)

– AI를 실제로 미래예측 업무에 활용해 본 경험이 있는 응답자 가운데 43%는 AI가 자신의 업무에 ‘필수적 이거나 매우 유용’하다고 응답했으며, 또 다른 47%는 AI 활용이 ‘유용한 편’이라고 평가

※ AI를 미래예측 업무에 사용해 본 적이 없는 응답자 그룹에서는 ‘필수 또는 매우 유용’이라고 응답한 비율이 16%, ‘중간 정도 유용’이라는 응답은 33%로 나타나 양 그룹 간 인식 격차가 뚜렷

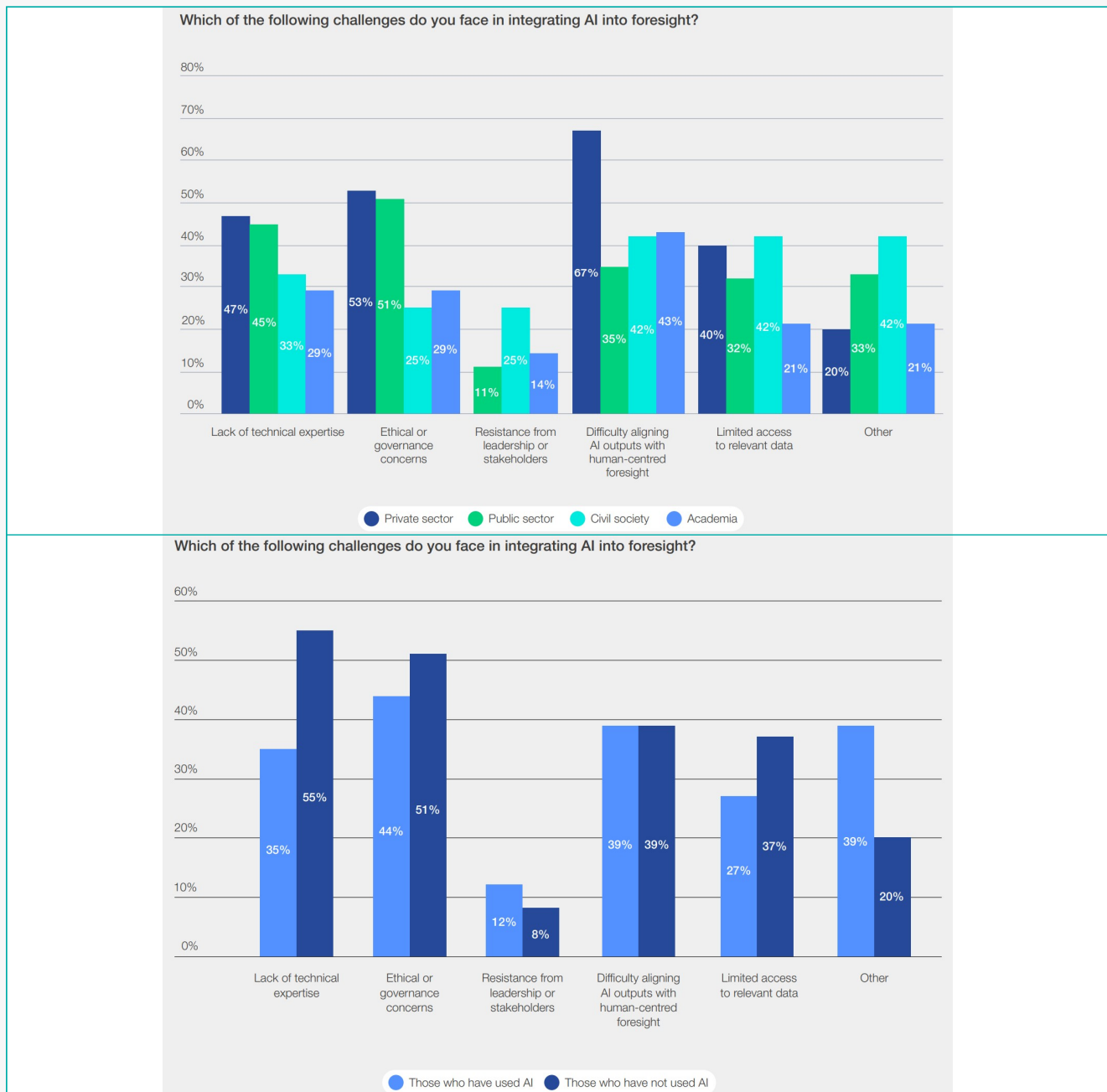
[그림 3] 전략적 미래예측 관련 AI 유용성 설문결과



자료: OECD

- AI를 바탕으로 기계적인 업무에서 시간을 절약하고 보다 복잡하고 창의적이며 고차원적인 판단이 필요한 핵심 분석 업무에 더 집중할 수 있다는 점에서 이점 명확
 - (시간 효율성 및 작업속도 향상) AI는 반복적인 작업과 노동집약적 업무를 자동화하여 연구, 분석, 보고서 생산과 같은 전체 워크플로우를 단축하고 산출 속도를 높임
 - (데이터 처리 및 분석 역량 강화) AI는 대규모 데이터셋을 빠르고 효율적으로 처리·분석하면서 인간이 직접 찾아내기 어렵거나 시간이 많이 소요되는 추세, 패턴, 인사이트를 밝히는 것을 지원
 - (아이디어 생성 및 창의성 증진) 새로운 아이디어를 제안 및 초안 작성, 그리고 기존 자료를 확장하는 방식으로 창의적 사고를 자극하여 새로운 접근이나 관점 탐색을 지원
 - (시나리오 개발 지원) AI는 다양한 미래 시나리오를 생성하고 이를 빠르게 비교·검증하며, 완전하고 다양한 대안적 미래를 탐색하는 작업 지원
 - 이외에도 품질향상 및 연구 범위 확대, 프레임워크 제공을 통한 비전문가의 접근성 제고 등이 존재
- AI는 미래예측 분야에서 매우 유용하기도 하지만 이와 동시에 잠재적 위험도 수반하고 있으며, 이는 윤리적·거버넌스적 우려, 기술 전문성 부족으로 인한 이슈 발생, 인간 중심의 접근 방식 등을 포괄(그림4 참조)
 - (산출물의 품질과 신뢰성 우려) 깊이 있는 분석, 새로운 통찰 기반의 신뢰할 수 있는 미래예측을 독자적으로 제공하는 것에 한계가 있음
 - (투명성 및 검증 문제) AI작동 방식과 판단 근거에 대한 근원적인 문제점과 더불어 사용자가 그 결과를 검증하기 위해 추가적인 모니터링을 함으로써 미래예측을 분석이 아닌 모니터링 형태로 전환시킴
 - (편향과 데이터 한계) 과거 데이터(역사적 통찰)를 중심으로 분석을 수행하기 때문에 귀납적 추론 등 미래 지향적 접근 방식에 한계가 존재
 - (조직적·윤리적 문제) AI를 이미 사용 중이라고 응답한 전문가들 중 단 27%만이 조직 내에 AI 사용을 위한 공식 윤리 지침(formal ethical guidelines)이 존재한다고 응답하였으며 이는 데이터 보안, AI 소유권·인용 관련 취약점을 여실히 드러냄
 - (방법론적·실무적 어려움) 일관성 부족 또는 많은 사고가 반영되지 않은 단순한 산출물로 어려움을 겪음
- 특히 민간을 제외한 공공·학계·시민사회 응답자들 사이에서 AI 최신도구를 지속적으로 따라 잡는데 어려움이 있다고 평가하였고, AI 산출물 신뢰성에 대한 문제들도 보고
 - 공공 부문에서는 국가차원의 데이터 보안 문제, 기관 간 사일로현상(정보단절, 책임회피 등)이 주요 제약으로 작용
- 결론적으로 미래예측 부문에서 AI를 적합하게 활용하기 위해서는 목적과 의도에 부합한 AI 도구 설계가 필수적으로 요구됨

[그림 4] AI 통합의 어려움과 현재 직면하고 있는 문제 관련 설문결과



자료 : OECD

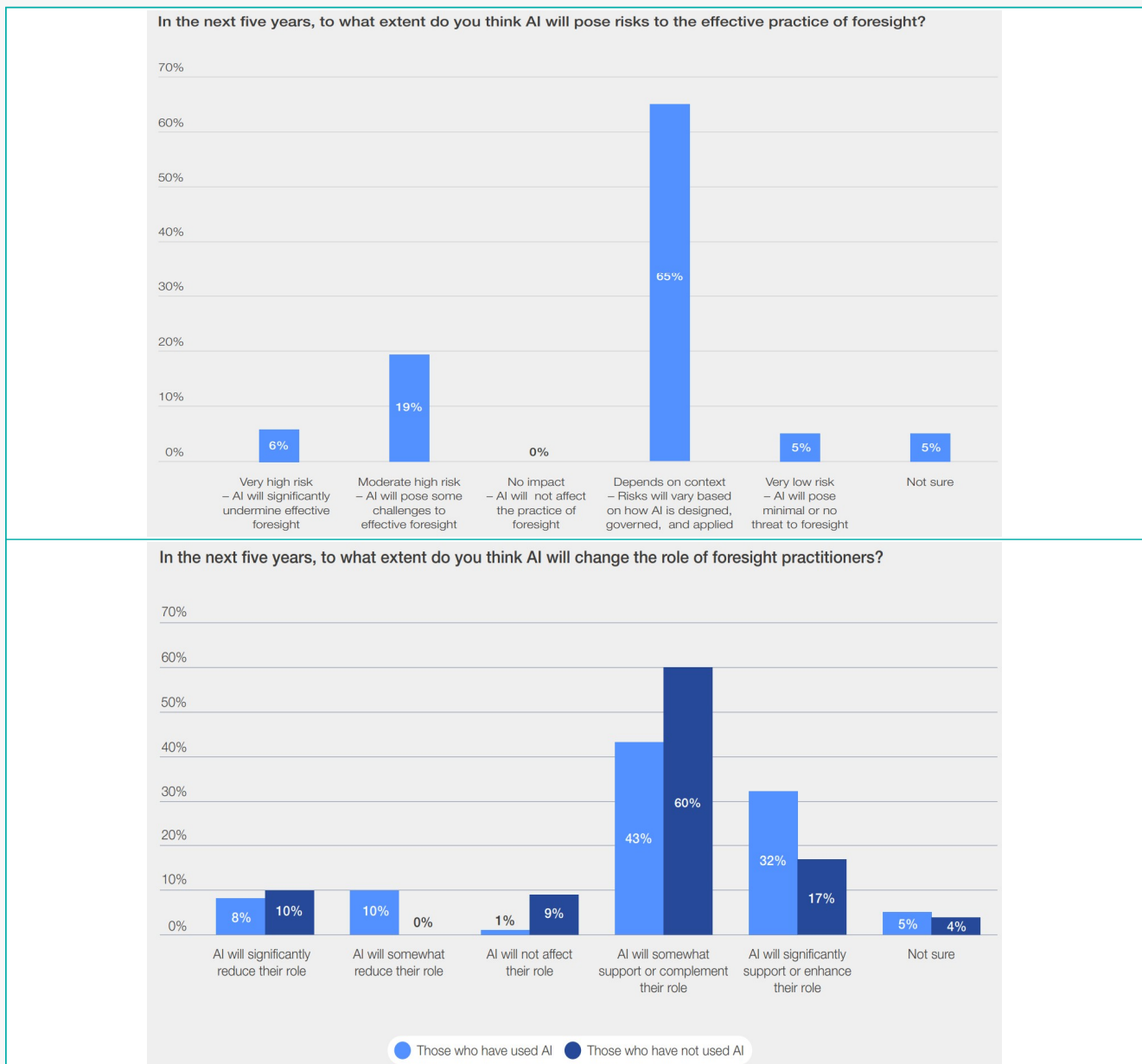
○ 미래예측에 대한 관점

- AI가 빠르게 발전하는 상황상속에서, 대부분의 전략적 미래예측 전문가들은 이와 관련된 위험이 AI의 설계, 거버넌스, 적용 방식에 따라 달라지는 ‘맥락 의존적(context-dependent)’ 위험이라고 응답(그림5 참조)
 - 응답자의 19%는 AI가 미래예측 업무에 중간 수준의 위험을 초래할 것이라고 보았고, 6%는 AI가 효과적인 미래예측 활동을 심각하게 훼손할 매우 높은 위험이 있다고 평가
 - 콜링리지 딜레마(Collingridge dilemma), 즉 기술이 널리 확산되기 전에는 위험을 제대로 예측하기 어렵고 확산되면 기존 경로 의존성에 의해 수정하거나 되돌리기 어렵기 때문에 AI로 인한 위험을 매우 신중하게 고려 필요

• 전문가들은 AI가 전략적 미래예측 실무자의 역할과 미래예측이 정책결정에 통합되는 방식에 미칠 영향에 대해서도 다른 전망을 제시

- AI를 미래예측에 사용해본 경험이 있는 응답자의 18%는 AI가 미래예측 실무자의 역할을 상당 부분 또는 어느 정도 감소시킬 것이라고 예상했고, 같은 그룹의 32%는 AI가 실무자의 역할을 크게 또는 어느 정도 향상·지원할 것이라고 응답
- 한편, AI가 미래예측을 정책결정 과정에 통합하는 데 미칠 영향에 대해 AI 사용 경험이 있는 그룹의 22%는 매우 긍정적인 영향을 예측한 반면, AI를 사용하지 않는 그룹에서는 같은 항목에 대해 11%만이 강하게 긍정적이라고 평가
- 전체적으로 볼 때, 두 그룹 모두 긍정적 영향이 부정적 영향보다 높게 평가되는 경향을 보임

[그림 5] AI 활용 관련 위험 정도와 미래예측 전문가의 역할 변화(향후 5년)



자료 : OECD

III 결론 및 시사점

○ (결론) 해당 조사는 미래예측 분야가 중대한 전환점에 있으며, AI가 효율성을 대폭 강화시킬 잠재력을 갖는 동시에 다양한 불확실성도 수반된다는 점을 확인

- AI 활용 수준이 고도화될수록 미래예측 결과의 효율성과 확장성이 크게 향상되며, 궁극적으로는 미래예측 전 주기에 걸쳐 통합적으로 활용될 수 있는 도구로 발전할 가능성을 가질 수 있음

- (기회) AI 리터러시 제고와 고도 활용은 인간의 창의성과 전문성을 보완하는 기반이 되며, AI가 '최종 해석과 판단은 인간'이라는 원칙 아래 사용될 때 비로소 조직 목적에 부합한 도구 개발과 인간 중심의 미래예측이 가능

※ 대부분의 미래예측 전문가들은 데이터 요약, 초기 스캐닝 등 비교적 기초 단계의 작업에 AI를 활용하고 있었고, 이를 심화하여 복잡성 매핑, 패턴탐지, 시나리오 생성 등 전주기 통합형 도구로 발전시킨다면 산출물의 효율성과 확장성의 증대 가능

- 그러나, AI 잠재력에 대해 상당한 위협요인도 동시에 존재하고 있어 극단적인 의존을 경계해야 함

- (도전) 신뢰성 부족·편향 등 품질 문제와 윤리·거버넌스 체계의 부재, 데이터 보안 한계, 조직의 실험 여건 부족 등이 AI 활용 확장을 제약하고 있으며 결과적으로 인간 전문성 기반의 지속적 검증과 보완을 필수적으로 요구

○ (시사점) 공공부문에서도 미래예측을 위한 AI 활용 역량 및 이해도 제고를 통해 급격한 외부 환경에 보다 선제적으로 대응할 수 있는 기반 마련 필요

- 공공부문의 AI 활용 역량과 이해도를 체계적으로 제고하여 미래예측 기반 정책 수립 능력을 강화 필요

- 민간에 비해 상대적으로 낮은 공공부문의 AI 이해도와 적용 수준은 미래예측의 활용도를 제약하고 있어, 체계적 교육과 실습 중심의 AI 리터러시 강화가 필요

- AI 활용 경험 유무가 미래예측 역량과 인식에 큰 차이를 만들어내는 만큼, 공공조직 내부에 AI 실험·활용을 위한 안전한 테스트베드와 학습환경을 조성하는 것이 중요

※ 공공부문은 데이터 보안, 기밀성, 알고리즘 편향 등 위험 요소에 특히 민감하여 정책 신뢰성 확보를 위한 검증 체계 및 가이드라인 필요

- 윤리·제도·보안 등 책임 있는 AI 활용을 위한 종합적 거버넌스를 마련하고, AI 기반 미래예측을 통해 급격한 외부 환경에 대응할 수 있는 정책 역량 구축이 중요

- 기술·사회·안보·환경 등 외부 여건의 변화 속도가 빨라지는 상황에서, 공공부문은 AI 기반 미래예측을 통해 위크시그널, 구조 변화 조기 포착, 대안 시나리오 개발 등 선제적 대응 역량을 확보 방향 마련

- 공공-민간-연구기관 간 협력체계를 강화함으로써 AI 기반 미래예측의 품질과 활용도를 높이고, 데이터 정보를 부처 간 공유·연계함으로써 국가 차원의 통합적 미래전략 수립 및 예측 고도화 필요

| 참고 문헌 |

OECD & World Economic Forum. (2025). AI in strategic foresight: Reshaping anticipatory governance. World Economic Forum.

2025 CHEMIE BRIEF 발간 목록



발간호(발행년월)	제 목	소속 및 저자
1호 (2025.01)	CES 2025로 본 5대 기술트렌드 및 시사점	한국화학연구원 이진서
2호 (2025.04)	트럼프 2기, 미국 우선정책과 과학기술 연구개발 방향	한국화학연구원 한성렬
3호 (2025.06)	과학기술문화 확산을 위한 정부출연연구기관의 역할	인천테크노파크 김동관 한국화학연구원 윤호열
4호 (2025.08)	유럽 혁신 스코어보드(EIS) 2025 분석 및 과학기술정책 시사점	한양대학교 정태현 한국화학연구원 정지준
5호 (2025.09)	WEF(세계경제포럼) 선정 10대 미래유망기술 화학분야 이슈 분석	한국화학연구원 이수광 한국화학연구원 정지준
6호 (2025.10)	새정부 과학기술 관련 국정과제 주요 내용 및 시사점	한국화학연구원 정지준 한국화학연구원 김준현 한국화학연구원 윤호열 한국화학연구원 이진서 한국화학연구원 한성렬 한국화학연구원 이수광
7호 (2025.11)	2025 노벨 화학상: 금속-유기 골격체(MOF, Metal-Organic Framework) - “분자를 위한 건축물”의 시대	숙명여자대학교 최경민
8호 (2025.11)	정부의 「소재·부품·장비 산업 경쟁력 강화 계획」과 화학소재의 역할	한국화학연구원 정지준 한국화학연구원 김윤호
9호 (2025.12)	석유화학 특화 지역 산업구조 변화 분석	한국화학연구원 윤호열
10호 (2025.12)	중국 폐배터리 재사용·재활용 기술 동향 분석	한국기계연구원 김건 한국화학연구원 윤호열
11호 (2025.12)	(OECD-WEF)전략적 미래예측에서의 AI: 선제적 거버넌스의 재구성 주요내용 및 시사점	한국화학연구원 이진서

CHEMIE BRIEF



발행인 이영국

편집인 정지준

발행처 한국화학연구원

국가전략기술추진단 전략기술정책센터 (34114) 대전광역시 가정로 141

Tel. 042-860-7709 | <http://www.kRICT.re.kr/>

펴낸곳 주식회사 동진문화사

Tel. 02-2269-4783